

Chapitre 22 : Limites et continuité

Dans tout le chapitre, I représente un intervalle de $\mathbb{R}$, non réduit à un point.

$\overline{I}$ est l'intervalle I auquel on ajoute ses extrémités (éventuellement infinies). $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ et $\overline{]2; 4]} = [2; 4]$.

Définition : voisinage

Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction et soit a un nombre réel appartenant à I ou à $\overline{I}$.

- On dit qu'une propriété portant sur f est vraie **au voisinage de a** si elle est vraie sur un intervalle de la forme $]a - \eta, a + \eta[$, où $\eta \in \mathbb{R}_+^*$
- On dit qu'une propriété portant sur f est vraie **au voisinage de $+\infty$** si elle est vraie sur un intervalle de la forme $[A, +\infty[$, où $A \in \mathbb{R}$
- On dit qu'une propriété portant sur f est vraie **au voisinage de $-\infty$** si elle est vraie sur un intervalle de la forme $] -\infty, A]$, où $A \in \mathbb{R}$.

1 Limites d'une fonction

1.1 Définitions

Limites d'une fonction en $+\infty$

Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction où I est un intervalle de borne supérieure $+\infty$. On dit que :

- f **admet $+\infty$ pour limite en $+\infty$** , et on note $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ si :

$$\forall A \in \mathbb{R}, \quad \exists B \in \mathbb{R}, \quad \forall x \in I, \quad (x \geq B \implies f(x) \geq A)$$

- f **admet $-\infty$ pour limite en $+\infty$** , et on note $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ si :

$$\forall A \in \mathbb{R}, \quad \exists B \in \mathbb{R}, \quad \forall x \in I, \quad (x \geq B \implies f(x) \leq A)$$

- f **admet $l \in \mathbb{R}$ pour limite en $+\infty$** , et on note $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$ si :

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists B \in \mathbb{R}, \quad \forall x \in I, \quad (x \geq B \implies |f(x) - l| \leq \varepsilon)$$

Limites d'une fonction en $-\infty$

Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction où I est un intervalle de borne inférieure $-\infty$. On dit que :

- f **admet $+\infty$ pour limite en $-\infty$** , et on note $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ si :

$$\forall A \in \mathbb{R}, \quad \exists B \in \mathbb{R}, \quad \forall x \in I, \quad (x \leq B \implies f(x) \geq A)$$

- f **admet $-\infty$ pour limite en $-\infty$** , et on note $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ si :

$$\forall A \in \mathbb{R}, \quad \exists B \in \mathbb{R}, \quad \forall x \in I, \quad (x \leq B \implies f(x) \leq A)$$

- f **admet $l \in \mathbb{R}$ pour limite en $-\infty$** , et on note $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l$ si :

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists B \in \mathbb{R}, \quad \forall x \in I, \quad (x \leq B \implies |f(x) - l| \leq \varepsilon)$$